Sprint 9 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?

FECHAS
12 y 13 de noviembre

HORAS
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

MÓDULO
M3, unidades 3.9 a 3.12

EVALUACIÓN
test de M3 (segunda parte)

Qué aprenderás

1. Agrupar clientes sin etiquetas con **k-means, clustering jerárquico y DBSCAN**, y elegir cuántos grupos con el **coeficiente de silueta**.
2. Reducir dimensiones con **PCA** para ver los datos en 2D e interpretar qué variables pesan.
3. Construir recomendadores por **popularidad, contenido y filtrado colaborativo** (incluida la factorización de matrices) y evaluarlos con **RMSE** y **precision@k**.
4. Entender el **aprendizaje por refuerzo** implementando **Q-learning** en un entorno pequeño con numpy.
5. **Interpretar** un resultado no supervisado para el negocio: poner nombre, tamaño y una acción comercial a cada segmento.

Requisitos previos

- Pipelines y validación de scikit-learn (Sprints 7 y 8), y numpy/pandas (Sprints 4-5).
- Saber leer un mapa de calor y un diagrama de dispersión.
- Datos: `huespedes.csv`, `valoraciones_experiencias.csv` y `experiencias.csv` (los notebooks los descargan solos).

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S09_01_clustering`	Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN	55 min
`S09_02_pca`	PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE	40 min
`S09_03_recomendadores`	Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k	60 min
`S09_04_q_learning`	Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política	30 min

Cada notebook tiene ejercicios con comprobaciones automáticas (cuando salen bien). Trabaja en orden y no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen.

RETO Reto PBL · «Conocer al huésped»

Qué os pide el cliente. Lucía, la directora comercial de TurisData, envía **la misma newsletter a sus 1.200 huéspedes** y vende las **25 experiencias** con los mismos banners. Sospecha que hay «tipos» de cliente muy distintos y que cada uno querría cosas diferentes. Os pide: *«Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno.»*

Qué vais a entregar: un cuaderno, una ficha de segmentos de 1 página y una nota de IA responsable (dentro de la ficha).

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 20 minutos (12 y 13/11) entre el planning, el reto y la entrega, intercaladas con las prácticas.

Núcleo y extra. Núcleo: segmentos con k justificado y su ficha, y un recomendador sencillo. Extra: otros algoritmos de agrupación y el aprendizaje por refuerzo (que se ve en demostración).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_09.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día